

基于 LINKBOY 的港口货物分拣仿真系统

一、实验项目名称

基于 LINKBOY 的港口货物分拣仿真系统

二、实验目的

- 理解物联网系统在物流管理中的应用场景，掌握传感器数据采集、执行器控制及无线通信技术。
- 熟悉 LINKBOY 仿真平台中控制器、屏幕、矩阵键盘、无线遥控器、点阵屏、串口、湿度传感器、PPM 遥控器、灯带、称重传感器、舵机、四按钮等硬件的使用方法。
- 掌握数组、队列、随机数等数据结构在物联网数据处理与任务调度中的实际应用（采用图形化思维实现）。
- 培养系统集成与软硬件协同设计能力，提升物流信息化工程实践素养。

三、系统需求分析

3.1 功能需求

- 环境监测功能**
 - 实时采集湿度传感器数据，判断仓库湿度是否超标（>80% 为异常）。
 - 湿度异常时触发灯带红色闪烁报警，点阵屏显示“湿度过高”图标；正常时灯带绿色常亮，点阵屏显示“正常”图标。
- 货物称重与分拣功能**
 - 称重传感器测量货物重量（模拟 0-5000g）。
 - 根据重量分类：轻货（<1000g）、中货（1000-3000g）、重货（>3000g）。
 - 舵机根据重量类别转动不同角度（轻货 0°，中货 90°，重货 180°），实现自动分拣。
 - 称重数据存入数组（最多保存最近 10 条记录），并通过串口发送至上位机。
- 远程控制功能**
 - 无线遥控器（4 键）实现：启动 / 暂停分拣、紧急停止、复位系统、手动灯带测试。

- PPM 遥控器（摇杆 / 旋钮）模拟手动控制舵机角度（0-180°连续调节），用于人工干预分拣。

4. 人机交互功能

- 屏幕显示当前湿度、最新称重值、分拣任务队列长度、系统状态（运行 / 暂停 / 报警）。
- 矩阵键盘用于输入目标重量阈值（修改轻 / 中 / 重分类临界值）。
- 四按钮独立按键：按钮 1- 手动称重一次；按钮 2- 清空任务队列；按钮 3- 切换点阵屏图片；按钮 4- 发送当前队列数据到串口。

5. 数据通信功能

- 串口双向通信：发送传感器数据、队列状态、报警信息；接收上位机指令（如远程修改阈值、查询历史重量数组）。

6. 任务调度与缓冲功能

- 使用队列缓存待处理的货物分拣任务（每个任务包含货物 ID、称重值、时间戳）。
- 随机数生成器模拟货物到达间隔（0.5-3 秒）和货物重量（200-4500g 随机）。

3.2 性能需求

- 数据采集周期：湿度传感器每 2 秒更新一次。
- 称重响应时间：从货物放置到舵机动作完成不超过 1 秒。
- 队列最大容量：20 个任务，溢出时丢弃最旧任务并报警。
- 串口通信波特率：115200bps。
- 系统连续运行无死机时间 ≥ 30 分钟。

3.3 用户角色与约束

- **操作员**：通过矩阵键盘、遥控器、按钮控制分拣流程。
- **管理员**：通过串口上位机监控系统参数。
- **约束**：所有硬件基于 LINKBOY 平台仿真，采用 C++/Arduino 语言开发。

四、硬件设计

硬件模块	控制器引脚（数字 / 模拟）	说明
控制器	ATMega328P / ESP32	主控（仿真核心）
屏幕（LCD/OLED）	I2C: SDA->A4, SCL->A5	显示数据与状态
矩阵键盘（4x4）	行：2,3,4,5；列：6,7,8,9	输入阈值与指令
无线接收器	数字引脚 10（中断 0）	接收遥控器信号
无线遥控器	配套发射器	4 键（A/B/C/D）
点阵屏（8x8）	数字 11~18（并行数据）	显示预定义图标
串口	TX->1, RX->0	与 PC 上位机通信
湿度传感器	模拟引脚 A0	模拟电压 0-5V（湿度 0-100%）
PPM 遥控器接收	数字引脚 19（中断 1）	测量脉冲宽度
灯带（RGB LED）	数字引脚 20（PWM）	绿 / 红 / 蓝可调
称重传感器	模拟引脚 A1	经 HX711 模块（仿真简化）
舵机	数字引脚 21（PWM）	0-180°控制
四按钮	数字引脚 22,23,24,25	独立按键（带下拉电阻）

注：LINKBOY平台支持虚拟引脚映射，实际可根据仿真库调整。

五、数据结构设计

5.1 数组：历史称重记录

- **类型**：固定长度 10 的列表（数组）。
- **列表元素**：每条记录包含三个信息：
 - 称重时刻（从系统启动开始的秒数）
 - 重量值（克，整数或小数）
 - 货物类别（轻 / 中 / 重）

- **操作规则：**
 - 每次完成一次分拣，将以上三条信息添加到列表末尾；如果列表已有 10 条，则覆盖最早的一条（循环覆盖）。
 - 增加一个“当前写入位置”变量，初始为 0，每次写入后加 1，若等于 10 则归 0。

5.2 队列：待分拣货物任务缓冲

- **最大长度：**20。
- **每个任务包含：**货物编号（从 1 开始递增）、重量值、到达时间（时:分:秒）。
- **基本操作：**
 - **入队：**如果队列长度 < 20 ，则将任务放到队尾，长度加 1；否则丢弃新任务并触发“队列溢出”报警。
 - **出队：**如果队列长度 > 0 ，则取出队首任务，长度减 1，队首指针后移（循环实现）。
 - **清空队列：**重置队首、队尾指针，长度设为 0。
 - **获取队列长度：**返回当前长度。
- **应用逻辑：**
 - 随机货物到达时创建任务并入队。
 - 主循环中若舵机空闲且队列非空，则出队任务，执行称重→分类→控制舵机。

5.3 随机数生成

- **用途：**模拟货物随机到达的间隔时间（5003000 毫秒）和货物重量（2004500 克）。
- **初始化：**在系统启动时用固定种子保证实验可重复。
- **使用：**每次到达时间间隔用随机数决定；每次生成的货物重量也用随机数决定。
- **其他随机：**模拟湿度波动（基础值 60% + $\text{random}(-10,11)$ ）。

5.4 其他变量

- **系统状态：**运行中 / 暂停 / 报警（用整数 0,1,2 代表）。
- **轻货阈值**（默认 1000 克）、**重货阈值**（默认 3000 克），可通过键盘或串口修改。
- **灯带颜色：**红 / 绿 / 蓝 / 橙（用 RGB 值表示）。
- **点阵屏图片库：**预定义两个 8×8 点阵图案（正常、湿度过高）。

六、软件过程设计

6.1 主程序流程（无限循环）

系统启动后执行一次：

1. 初始化所有硬件模块（屏幕、串口、传感器、灯带、舵机归中等）。
2. 设置随机种子。
3. 清空任务队列和历史数组。
4. 设置系统状态为“运行中”。
5. 设置上次湿度检测时间为当前时间。
6. 设置上次货物生成时间为当前时间，并随机生成第一个间隔。

然后重复执行以下步骤（永不停止）：

7. 湿度监测与报警（每 2 秒执行一次）

- 如果当前时间距离上次湿度检测时间 ≥ 2 秒，则：
 - 读取湿度传感器的模拟值，转换为 0~100% 的湿度值。
 - 在屏幕上第一行显示当前湿度。
 - 如果湿度 > 80%：
 - 设置灯带为红色闪烁（亮 0.2 秒，灭 0.2 秒）。
 - 在点阵屏上显示“湿度过高”图标。
 - 如果系统状态不是“报警”，则通过串口发送“警报：湿度过高”。
 - 系统状态置为“报警”。
 - 否则（湿度正常）：
 - 如果系统状态为“运行中”，则设置灯带为绿色常亮。
 - 在点阵屏上显示“正常”图标。
 - 如果系统状态是“报警”，则通过串口发送“警报解除”。
 - 系统状态恢复为“运行中”（若之前未手动暂停）。
 - 更新上次湿度检测时间为当前时间。

8. 矩阵键盘扫描

- 如果有按键按下，获取按键值（例如数字或 #* 等）。
- 根据预设的键盘映射（如数字键输入新阈值，确认键保存），修改轻货阈值或重货阈值。
- 屏幕提示新阈值生效。

9. 无线遥控器信号处理（使用中断方式，在主循环中检查标志位）

- 如果收到遥控器 A 键信号：将系统状态设为“运行中”（解除暂停和报警）。
- 如果收到 B 键信号：将系统状态设为“暂停”。
- 如果收到 C 键信号：执行复位操作（清空队列，舵机归中，清除报警）。
- 如果收到 D 键信号：灯带测试（红绿蓝各亮 0.5 秒）。

10. PPM 遥控器手动控制

- 如果启用了“手动干预”模式（可通过四按钮切换），则：
 - 持续测量 PPM 信号输入的脉冲宽度（1000~2000 微秒）。
 - 将宽度映射为 0~180 度角度值。
 - 控制舵机转动到该角度。
- 否则（自动分拣模式），PPM 信号被忽略。

11. 四按钮独立按键处理

- 按钮 1 按下：立即触发一次手动称重（生成一个随机重量的任务，入队并立即处理，跳过到达间隔）。
- 按钮 2 按下：清空任务队列，屏幕上显示“队列已清空”。
- 按钮 3 按下：切换点阵屏显示图片（在正常图标和另一个备用图标间轮换，用于演示）。
- 按钮 4 按下：将当前队列中所有任务信息通过串口发送（每个任务显示编号、重量）。

12. 串口接收处理（非阻塞方式，查询缓冲区）

- 如果串口收到了新的命令字符串（以换行结尾），则解析命令：
 - 若命令为 "GET"：发送当前状态（湿度、最后一次称重值、队列长度、系统状态）。
 - 若命令以 "THRES" 开头：解析后面的两个数字，设为新的轻货阈值和重货阈值，并回复确认。
 - 若命令为 "HIST"：遍历历史重量数组，将 10 条记录按顺序发送。
 - 若命令为 "RESET"：执行清空队列、复位舵机、清除报警、重置历史索引。

13. 随机货物到达任务生成（独立计时器）

- 如果系统状态为“运行中”且未手动暂停：
 - 如果当前时间距离上次生成时间 $\geq$ 本次随机间隔时间，则：
 - 生成一个随机重量（200~4500 克）。
 - 货物编号自动加 1（从 1 开始）。
 - 获取当前系统时间（时:分:秒）作为到达时间。
 - 创建任务对象（编号、重量、时间）。
 - 尝试将该任务加入队列（入队）。
 - 如果入队失败（队列已满），则：

- 通过串口发送“警告：队列满，丢弃货物编号 X”。
- 灯带橙色闪烁 1 次提示。
- 更新上次生成时间为当前时间。
- 随机生成下一次到达间隔（500~3000 毫秒）。

14. 分拣任务处理（舵机空闲且队列非空时执行）

- 如果系统状态为“运行中”且舵机未在运动中（可设定舵机动作冷却标志）：
 - 如果队列长度 > 0：
 - 从队列中取出一个任务（出队）。
 - 根据该任务的重量与当前的轻 / 重阈值进行比较，确定类别：
 - 轻货：重量 < 轻货阈值 → 舵机目标角度 0°
 - 中货：轻货阈值 ≤ 重量 ≤ 重货阈值 → 舵机目标角度 90°
 - 重货：重量 > 重货阈值 → 舵机目标角度 180°
 - 控制舵机转到目标角度，等待 0.5 秒（动作时间）。
 - 舵机归中（转到 90°），等待 0.2 秒。
 - 将本次称重结果（时间、重量、类别）保存到历史重量数组（按 5.1 规则）。
 - 在屏幕上第二行显示最新称重重量。
 - 通过串口发送一条“分拣完成”信息（货物编号、重量、类别、舵机角度）。
 - 更新屏幕上队列长度显示。

15. 屏幕刷新辅助（随时更新状态行）

- 屏幕固定位置显示：
 - 第一行：湿度百分比、系统状态（运行 / 暂停 / 报警）。
 - 第二行：最新称重重量、队列任务数。
 - 第三行：轻货阈值 / 重货阈值。

16. 循环间隔控制（避免过快的无效循环）

- 每次循环结束后延时 10 毫秒，防止 CPU 占用过高。

6.2 各子模块详细伪代码

6.2.1 湿度监测模块（独立子程序）

```
1 子程序 检测湿度():
2    读取湿度传感器模拟值 (0-1023)
3    转换为湿度百分比 = 模拟值 ÷ 1023 × 100
4    如果 当前时间 - 上次湿度时间 ≥ 2000 毫秒:
5        上次湿度时间 = 当前时间
6        如果 湿度百分比 > 80:
7            设置灯带红色闪烁
8            点阵屏显示“水滴”图标
9            如果 系统状态 ≠ 报警:
10               串口发送 "警报:湿度过高"
11               系统状态 = 报警
12        否则:
13            如果 系统状态 == 运行中:
14                设置灯带绿色常亮
15                点阵屏显示“对号”图标
16            如果 系统状态 == 报警:
17                串口发送 "警报解除"
18                系统状态 = 运行中 (若未手动暂停)
19    屏幕更新湿度显示
```

6.2.2 队列操作伪代码


```
1 变量：队列列表(最大20)，队首索引=0，队尾索引=0，队列长度=0
2
3 子程序 入队(新任务):
4     如果 队列长度 < 20:
5         将新任务存入队列列表的[队尾索引]位置
6         队尾索引 = (队尾索引 + 1) 求余 20
7         队列长度 += 1
8         返回 成功
9     否则:
10        串口发送 "队列满，丢弃任务"
11        返回 失败
12
13 子程序 出队(任务变量):
14     如果 队列长度 > 0:
15         任务变量 = 队列列表[队首索引]
16         队首索引 = (队首索引 + 1) 求余 20
17         队列长度 -= 1
18         返回 成功
19     否则:
20        返回 失败
```

6.2.3 随机货物生成模块

```
1 子程序 尝试生成货物():
2     如果 系统状态 == 运行中:
3         当前时间 = 系统运行毫秒数
4         如果 当前时间 - 上次生成时间 ≥ 下次间隔:
5             生成随机重量 = 随机数(200, 4500)
6             货物编号 += 1
7             获取当前时钟时间(时,分,秒)
8             创建新任务(编号, 重量, 时间字符串)
9             调用 入队(新任务)
10            如果 入队成功:
11                更新屏幕队列长度
12            否则:
13                灯带橙色闪烁一次
14            上次生成时间 = 当前时间
15            下次间隔 = 随机数(500, 3000)
```

6.2.4 分拣处理模块

```
1 子程序 处理一个分拣任务():
2      如果 系统状态 == 运行中 且 舵机空闲标志 == 真:
3          定义 任务变量
4          如果 出队(任务变量) 成功:
5              舵机空闲标志 = 假
6              重量 = 任务变量.重量
7              如果 重量 < 轻货阈值:
8                  目标角度 = 0
9                  类别 = "轻"
10             否则如果 重量 ≤ 重货阈值:
11                 目标角度 = 90
12                 类别 = "中"
13             否则:
14                 目标角度 = 180
15                 类别 = "重"
16
17             发送指令给舵机转到目标角度
18             等待 500 毫秒
19             发送指令给舵机转到 90 度 (归中)
20             等待 200 毫秒
21
22             将(当前时间, 重量, 类别)存入历史数组
23             屏幕显示最新重量
24             串口发送 "分拣完成: 编号X, 重量Y, 类别Z"
25             舵机空闲标志 = 真
```

6.2.5 串口命令解析模块

```
1 子程序 处理串口命令(收到的字符串):
2      如果 命令 == "GET":
3          组装状态字符串: 湿度, 最新重量, 队列长度, 系统状态名称
4          发送到串口
5      否则如果 命令以 "THRES" 开头:
6          提取两个数字作为 新轻货阈值 和 新重货阈值
7          如果数字有效:
8              轻货阈值 = 新轻货阈值
9              重货阈值 = 新重货阈值
10         串口发送 "阈值已更新"
11     否则如果 命令 == "HIST":
12         对于 i 从 0 到 9:
13             如果 历史数组[i] 有效:
14                 发送 时间, 重量, 类别
15     否则如果 命令 == "RESET":
16         调用 清空队列()
17         舵机归中
18         系统状态 = 运行中
19         历史数组索引归零
20         串口发送 "系统已复位"
```

七、实验任务与考核要求

7.1 需完成的操作

1. 在 LINKBOY 平台图形化界面中按硬件设计连接所有模块。
2. 使用流程图 / 积木块实现上述伪代码描述的所有功能。
3. 利用随机数生成货物流, 通过队列展示分拣调度过程。
4. 利用串口助手观察数据上传, 并发送指令修改阈值。
5. 撰写实验报告, 分析数组和队列在缓解物流波动中的作用。

7.2 创新扩展 (选做)

- 增加 Wi-Fi 模块，将数据上传到云平台（图形化 MQTT 积木）。
 - 使用点阵屏动态显示货物 ID 条形码。
 - 实现多级队列（轻 / 中 / 重货分别排队，优先级调度）。
-